

Derivadas (1)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Introducción
- 2 Rectas tangentes y ejemplos
- 3 Derivada en un punto

Derivada en un punto

Recordamos que cuando definimos límite vimos cómo calcular la velocidad instantánea de un móvil como límite de velocidades promedio.

Derivada en un punto (versión preliminar 1)

Sea f una función y a un punto en el dominio de f . Si suponemos que f mide el espacio recorrido por un móvil definiremos la derivada de f en a como la velocidad instantánea del móvil en el instante a .

También vimos cómo calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función a partir de pendiente de rectas secantes.

Esta otra forma hace los mismos cálculos que para calcular la velocidad instantánea como límite de velocidades promedio.

Por lo tanto este límite también calcula la derivada de f .

Derivada en un punto (versión preliminar 2)

Dada una función f y a un punto en el dominio de f definiremos la derivada de f en a como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$.

Ese valor es llamado también la la pendiente del gráfico f en el punto $(a, f(a))$.

Usamos rectas secantes

Vamos a encontrar la recta tangente usando rectas secantes.
Pasamos a Geogebra para esto.

- Ejemplo 1
- Ejemplo 2
- Ejemplo 3
- Ejemplo 4

Ejemplo 1

En el primer ejemplo trabajamos con la recta tangente al gráfico de $f(x) = \frac{x^2}{4}$ por el punto $(1, f(1))$. Vimos que lo que hacemos es calcular la pendiente de esa recta como el límite de las pendientes de las rectas secantes al gráfico que pasan por $(1, f(1))$ y $(t, f(t))$ para $t \rightarrow 1$. La pendiente de la secante por $(1, f(1))$ y $(t, f(t))$ viene dada por

$$\frac{f(t) - f(1)}{t - 1}$$

Luego la pendiente de la recta tangente buscada es el límite

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2/4 - 1/4}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{4} \cdot \frac{(t - 1)(t + 1)}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{4} \cdot (t + 1) = \frac{1}{2}$$

Sabiendo entonces que la pendiente es $1/2$ y que la recta pasa por $(1, 1/4)$, podemos dar su ecuación:

$$y = \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{4}$$

Ejemplo 2

El segundo ejemplo que vimos en Geogebra es la recta tangente al gráfico de $f(x) = \sin(x)$ por el punto $(0, f(0))$.

Como en el ejemplo anterior calculamos la pendiente de la recta secante por $(0, f(0))$ y $(t, f(t))$:

$$\frac{\sin(t) - \sin(0)}{t - 0} = \frac{\sin(t)}{t}$$

Ahora calculamos el límite de las pendientes de las rectas secantes:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t) - \sin(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$$

La recta tangente entonces tiene pendiente 1 y pasa por el punto $(0, 0)$. Su ecuación es

$$y = 1(x - 0) + 0 = x$$

Ejemplos 3

Ahora vamos a ver qué pasa en el ejemplo 3 que vimos en Geogebra.

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \text{sen}(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Vamos directamente a calcular el límite, y usaremos otra letra (solamente para que se acostumbren a usar letras distintas)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(1/x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \text{sen}(1/x)$$

que sabemos que no existe. De hecho en Geogebra vimos justamente que la pendiente de la recta secante oscilaba entre -1 y 1.

Ejemplos 4

Terminamos con el ejemplo de $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Veamos que no hay recta tangente por $(0, f(0))$. Su pendiente viene dada por

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

Derivada en un punto

Pongamos un poco de orden.

Derivada en un punto

Decimos que una función f es derivable en a si el siguiente límite existe (y es un número real).

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Observar que la definición supone que f está definida cerca de a . Esto es, definimos derivabilidad únicamente en puntos interiores del dominio de f , esto es, puntos que no son borde.

Notación

Notación. Si f es derivable en a notaremos

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

El símbolo $f'(a)$ se lee derivada de f en a .

La notación $f'(a)$ fue introducida por Lagrange. Más adelante introduciremos las notaciones de Leibniz y Newton.

Ejemplo 5

Sea $f(x) = x^3$. Calcular $f'(3)$.

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3^3}{x - 3}$$

En este punto observamos que al evaluar tenemos $0/0$. Entonces hay que trabajar un poco. Haciendo la división de polinomios podemos factorizar:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3^3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} x^2 + 3x + 9 = 27$$

Esto es, $f'(3) = 27$.

Ejemplo 6

Sea $g(x) = \text{sen}(x^2 + 5x + 4)$. Calcular la derivada de g en $x = -1$.

$$\begin{aligned} g'(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\text{sen}(x^2 + 5x + 4) - \text{sen}((-1)^2 + 5 \cdot (-1) + 4)}{x - (-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\text{sen}(x^2 + 5x + 4) - \text{sen}(0)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\text{sen}(x^2 + 5x + 4)}{x + 1} \end{aligned}$$

Nuevamente tenemos $0/0$. Usaremos los métodos que aprendimos antes para calcular límites

Continuación

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^2 + 5x + 4)}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^2 + 5x + 4)}{x + 1} \cdot \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 5x + 4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^2 + 5x + 4)}{x^2 + 5x + 4} \cdot \frac{x^2 + 5x + 4}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^2 + 5x + 4)}{x^2 + 5x + 4} \cdot \frac{(x + 1)(x + 4)}{x + 1} \\
 &= 1 \cdot 3
 \end{aligned}$$

Esto es, $g'(-1) = 3$.

Algunos nombres

Cociente de diferencias.

El cociente $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ se llama cociente de diferencias, ya que es el cociente de la diferencia de los valores de $f(x)$ y $f(a)$ por la diferencia entre x y a . A veces se lo llama cociente incremental (mala traducción) o cociente de incrementos.

Otra forma de notar al cociente de diferencias es la siguiente

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

En este caso el incremento en la variable x es h y para definir la derivada con este cociente tomamos el límite del mismo con h acercándose a cero:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Relación entre derivabilidad y continuidad

Propiedad

Si f es derivable en a , entonces f es continua en a .

Vamos a hacer una demostración.

Para ver que f es continua en a tenemos que ver que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = 0$$

El dato que tenemos es que el siguiente límite es un número real

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Escribimos entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) \cdot \frac{x - a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot x - a = f'(a) \cdot 0 = 0$$

Rectas tangente y normal

Ecuación de la recta tangente

Si f es derivable en a , la ecuación de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ es

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ecuación de la recta normal

Si f es derivable en a definimos la recta normal al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ como la recta perpendicular a la recta tangente por ese mismo punto. Si $f'(a) \neq 0$, la ecuación de la recta normal es

$$y = f(a) + \frac{-1}{f'(a)}(x - a).$$

Si $f'(a) = 0$, entonces la recta tangente es horizontal y por lo tanto la recta normal es vertical, de ecuación $x = a$.

